

« ADJUGÉ POUR 500 000 FRANCS CFA ! »

Le marteau du commissaire-priseur Francis tombe avec fracas dans la prestigieuse galerie L'Éclat du Savoir. La seule pièce restante de la collection « Les Ombres de l'Excellence » représentant les architectures futuristes de l'ENSAE, vient de trouver preneur. Mais que s'est-il passé dans l'esprit des enchérisseurs avant ce coup de marteau ?

A large, 3D-rendered wooden auctioneer's gavel is positioned diagonally across the center of the slide. The gavel has a polished, light-brown wooden head and a darker, polished wooden handle. It is set against a background of two overlapping, semi-transparent blue circles. The title text is superimposed on these circles.

ENCHERES SEQUENTIELLES

EXPOSE – Théorie des jeux – ISE2

Présenté par :

Sarah-Laure F. DJOUFACK

Awa DIAW

Papa Amadou NIANG

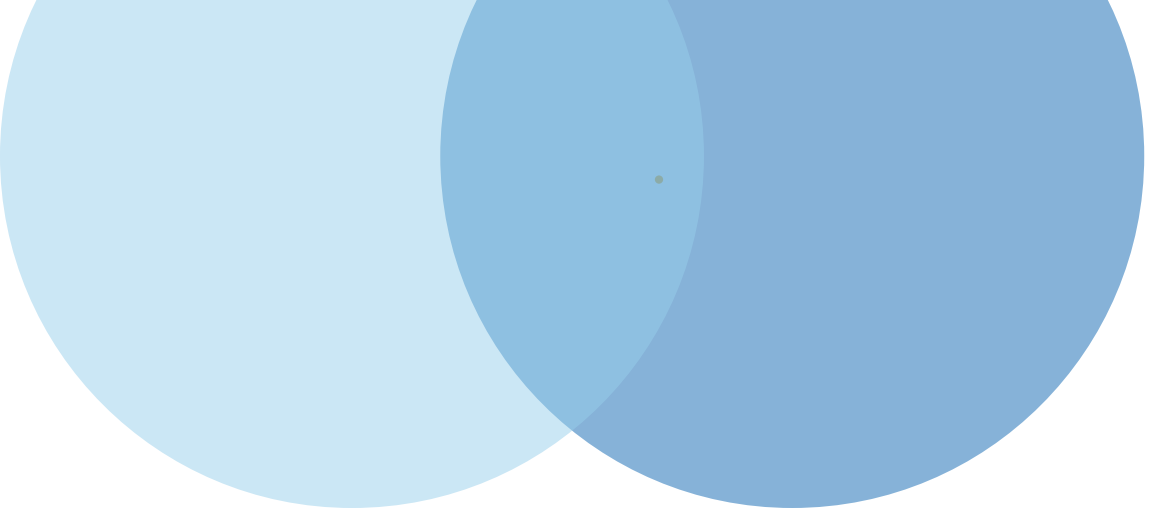
Albert Paulinah N. RASAMOELINA

Fromo Francis HABA

Sous la supervision de :

M. Idrissa DIAGNE

28 janvier 2026



Introduction

I. Cadre théorique

II. Concept de solution et Modélisation

III. Cas pratiques

IV. Simulation



Introduction

Définition, exemples et utilité

Enchères ?

Intérêt de l'étude des enchères ?



Enchère (Auction, en anglais) : procédure de vente d'un ou plusieurs biens

- Les acheteurs appelés enchérisseurs soumettent des offres reflétant le prix maximal qu'ils sont prêts à payer
- Le bien est attribué au plus offrant

Art | Immobilier | Licences télécom | Publicité en ligne

Enchères :

- Interaction entre agents rationnels
- Disposant d'une information imparfaite



Gain:

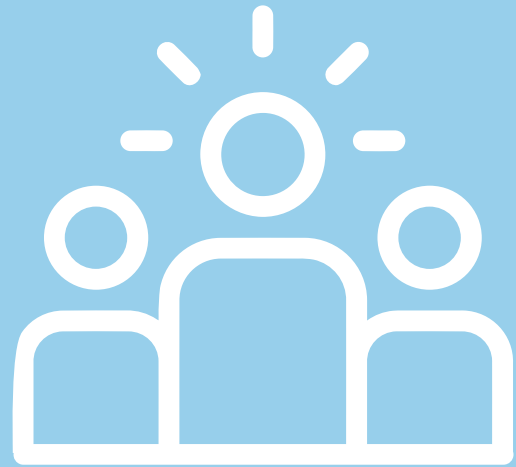
- Différence entre sa valorisation du bien
- Objectif : maximiser son gain

- Les décisions tiennent compte des règles de l'enchère et du comportement anticipé des autres participants
- Combinaison entre interaction stratégique et d'asymétrie d'information d'où objet central de la théorie des jeux

Introduction

n

Typologie des enchères



Selon le nombre de biens

- Bien unique
- Biens multiples



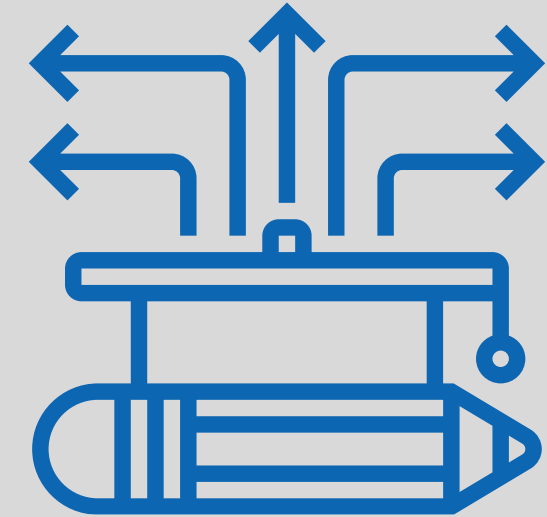
Selon la règle de paiement

- Premier prix: le gagnant paie son offre
- Second prix (Vickrey) : le gagnant paie la 2^e meilleure offre



Selon l'information

- Valeurs privées
 - Valeurs communes



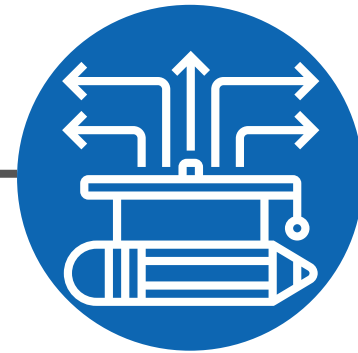
Selon le déroulement

- Simultanées (ex: appels d'offres, enchères sous pli scellé...)
- **Séquentielles**

Introduction

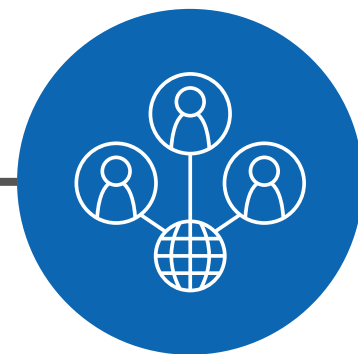
n

Différentes conceptions de la séquentialité



Séquentialité par la vente de plusieurs biens

- Chaque vente de bien constitue une séquence
- Les enchérisseurs tiennent compte des opportunités futures, des contraintes budgétaire et de l'information révélée par les enchères précédentes



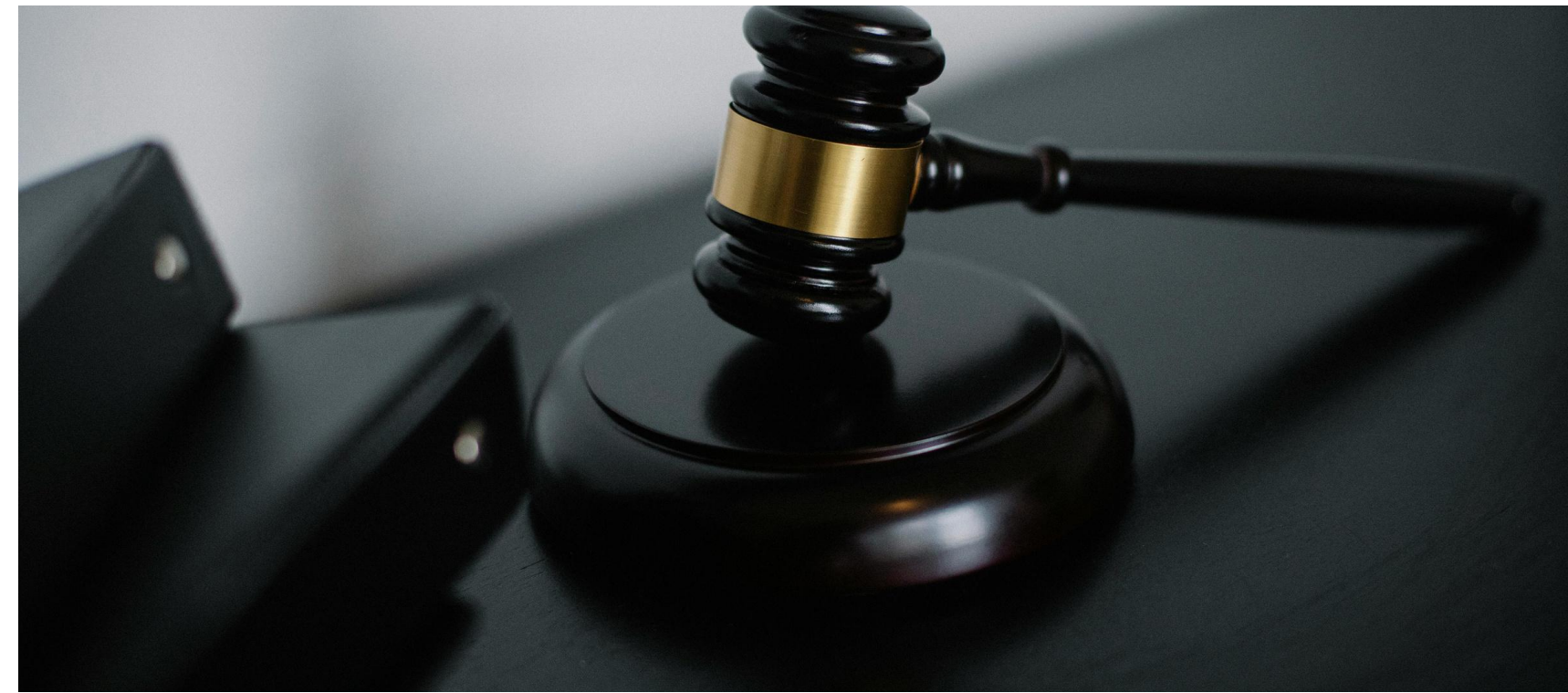
Séquentialité procédurale

- La séquentialité provient de la structure temporelle des décisions.
- Possible avec un seul bien si les décisions sont prises successivement et les actions passées sont observables
- Approche privilégiée dans les livres de théories de jeux pour illustrer l'Equilibre Parfait Bayésien en jeux dynamiques à informations incomplètes (Aliprantis, Jehle et Reny ...)

II. Cadre

théorique

“En quoi est-ce un jeu dynamique à information incomplète?”



Dynamique ?

- Décisions successives dans le temps
- Historique du jeu observable (offres, retraits)
- Définition des stratégies contingentes (prises en compte des plans d'action pour chaque situation possible)
- Stratégie = plan contingent (que faire à chaque prix ?)



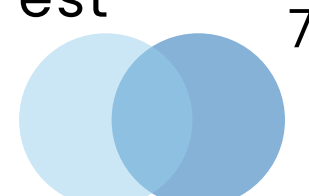
Information incomplète ?

- Chaque joueur connaît sa valeur privée (pour enchères à valeurs privées) et inconnue des autres
- Chaque joueur est caractérisé par un type représentant sa valeur du bien
- La Nature tire les types au départ selon une distribution connue



Rôle de l'information ?

- Face à l'information incomplète, les joueurs forment des croyances sur les valorisations des autres joueurs
- Croyances mises à jour (Bayes)
- Un retrait à un certain prix révèle que la valeur est inférieure à ce prix



III. Concept de solution et Modélisation

CONSEQUENCES ET CONCEPT DE SOLUTION

L'analyse requiert un concept d'équilibre capable de :

- Prendre en compte la dynamique
- Intégrer l'évolution des croyances

D'où l'approche suivant l'**Equilibre Parfait Bayésien** et donc :

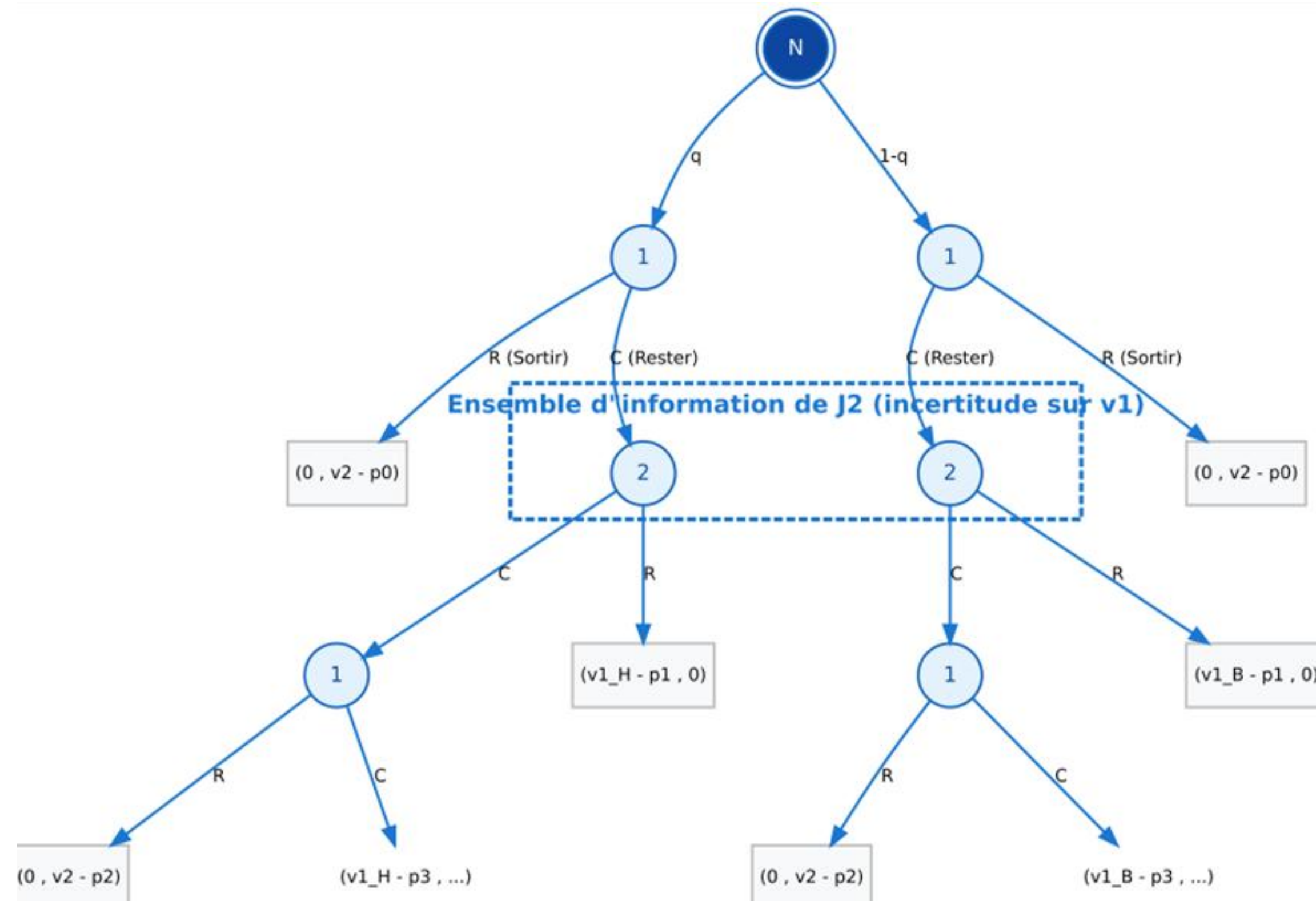
- **Rationalité séquentielle**: stratégie optimale à chaque étape du jeu
- **Cohérence des croyances**: croyances compatibles avec les stratégies



III. Concept de solution et Modélisation

PARAMETRES

- Enchères à valeurs privées à 2 joueurs
- Le joueur 1 possède une valeur privée du bien.
- Il peut être de type :
 - High (H) : forte valorisation du bien,
 - Low (L) : valorisation plus faible.
- La valeur de v_1 est tirée par la Nature avec une probabilité q d'être de type High,
- Le joueur 1 observe parfaitement sa valeur.
- Le joueur 2 ne connaît pas la valeur de v_1 mais il dispose de la distribution a priori.
- L'enchère progresse selon des niveaux de prix croissants $p_0 < p_1 < p_2 < \dots$
- Les nœuds de décisions représentent les choix successifs des joueurs

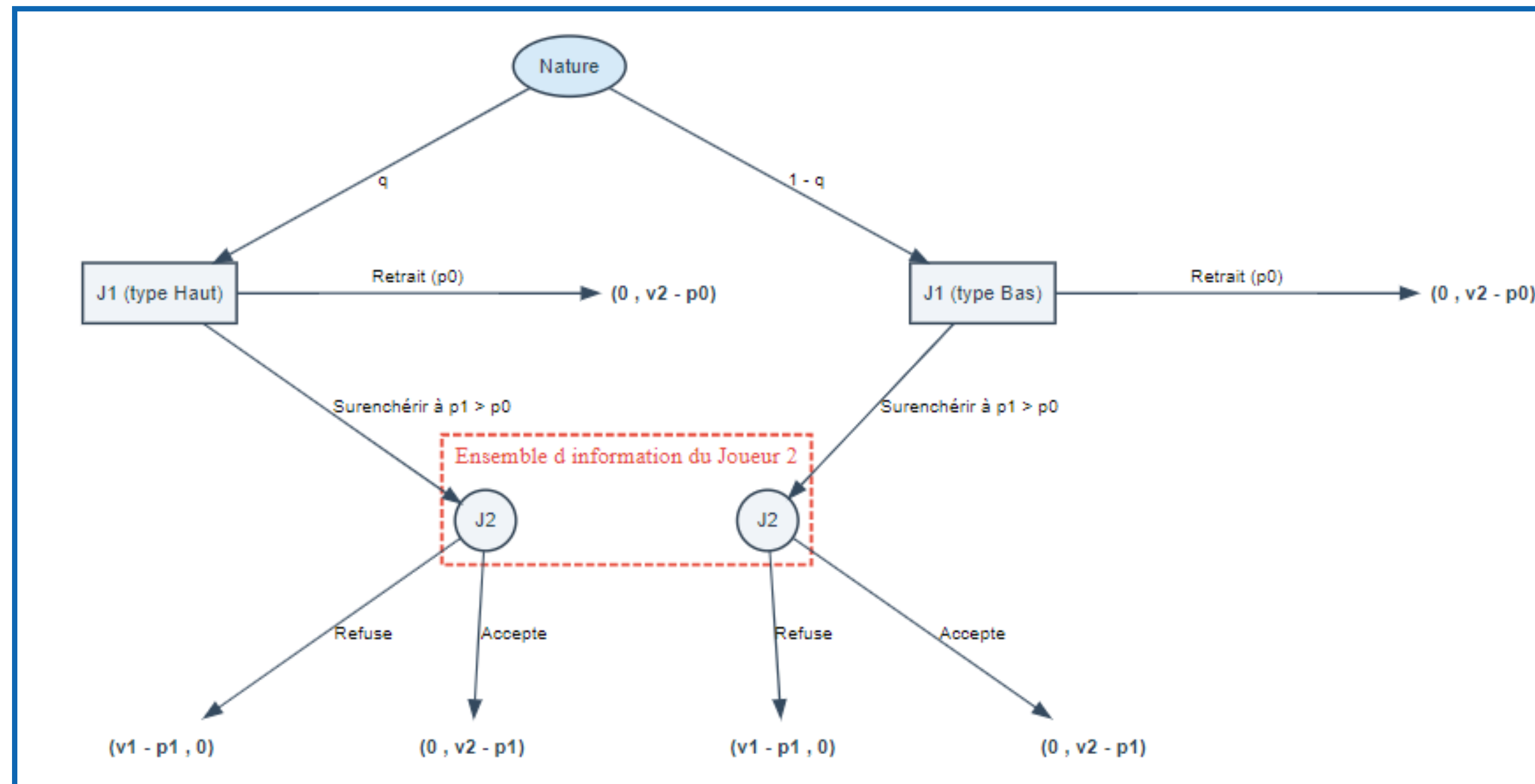


IV. Cas pratiques

Exemple 1 de jeu à enchères séquentielles: Enchères anglaises (1/2)

PRINCIPE

- Bien unique mis en vente.
- Prix initial fixé par le commissaire-priseur
- Décisions séquentielles de se retirer ou de surenchérir
- Hausse progressive du prix par palier jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul enchérisseur
- Le dernier enchérisseur restant remporte le bien et paie le dernier prix annoncé (enchère au premier prix).



IV. Cas pratiques

Exemple 1 de jeu à enchères séquentielles: Enchères anglaises (2/2)

DÉCISION OPTIMALE DU JOUEUR 2

Après avoir observé la surenchère p_1 , le **Joueur 2** arbitre entre deux issues :

- **Option A : Accepter l'offre** L'utilité est certaine : $u_2 = v_2 - p_1$. Son espérance d'utilité est donc : $E[u_2] = v_2 - p_1$.
- **Option B : Refuser l'offre** L'utilité est nulle : $u_2 = 0$. Son espérance d'utilité est donc : $E[u_2] = 0$.

Conclusion : En maximisant son utilité, le **Joueur 2** suit la condition de décision suivante :

$$\text{Accepter} \iff v_2 \geq p_1$$

DÉCISION OPTIMALE DU JOUEUR 1

$$F(p_1) = \mathbb{P}(v_2 < p_1)$$

Scénario	Probabilité	Gain J1
J2 accepte	$1 - F(p_1)$	0 (J2 prend l'objet)
J2 refuse	$F(p_1)$	$v_1 - p_1$ (J1 gagne)

$$EU_1(C) = F(p_1) \cdot (v_1 - p_1)$$

$$v_1 \geq p_1$$

Equilibre Parfait Bayésien $s_1^* : C$ si $v_1 \geq p_1$ et $s_2^* : A$ si $v_2 \geq p_1$.

IV. Cas

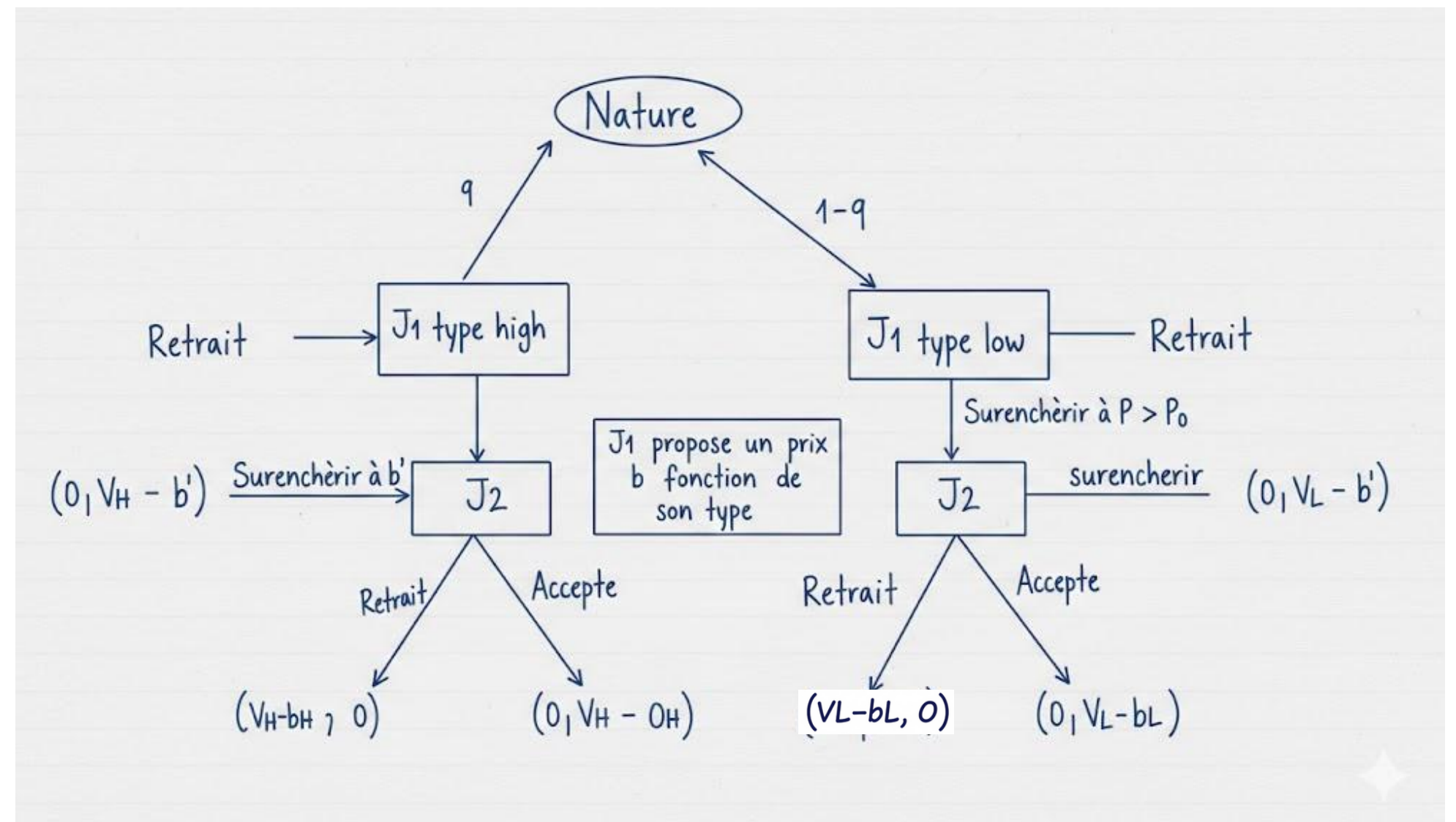
Exemple 2 de jeu à enchères séquentielles : Valeurs communes



Dans le jeu précédent, les croyances de J2 sur le type de J1 n'affectent pas la décision de J2, parce que le gain de J2 dépend seulement de sa valorisation V_2 et du prix P_1 et pas de V_1

C'est le cas de toutes les enchères séquentielles à valeurs privées indépendantes:

- Second prix (Vickrey) à valeurs privées
- Take-it or Leave-it



IV. Cas

Exemple 2 de jeu à enchères séquentielles : Valeurs communes

STRATEGIE SURENCHERIR STRICTEMENT DOMINEE

- Gain en Acceptant (p_1) : $V - p_1$
- Gain en Surenchérissant (p_2) : $V - p_2$

Comparaison : Comme par définition d'une surenchère $p_2 > p_1$, on a mathématiquement :

$$V - p_2 < V - p_1$$

CALCUL DU SEUIL D'ACCEPTATION

$$\mu(b) = P(J_1 = \text{type } V_H \mid \text{enchère } b)$$

Condition d'acceptation :

$$E[U_2 \mid b] \geq 0$$

$$\mu(b) \cdot (V_H - b) + (1 - \mu(b)) \cdot (V_L - b) \geq 0$$

En isolant $\mu(b)$, nous trouvons le **seuil critique** :

$$\mu(b) \cdot V_H - \mu(b) \cdot b + V_L - b - \mu(b) \cdot V_L + \mu(b) \cdot b \geq 0$$

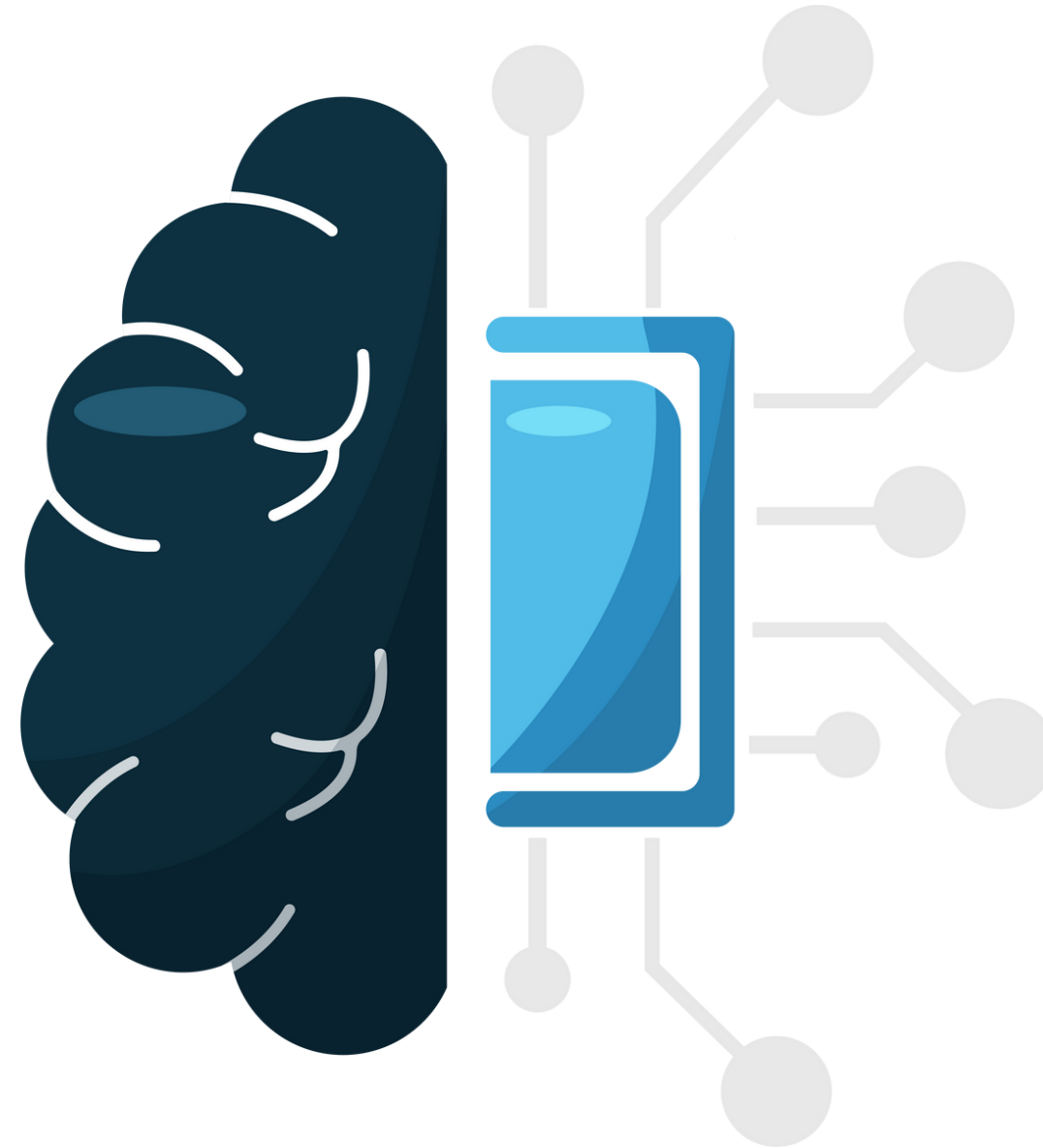
$$\mu(b) \cdot (V_H - V_L) \geq b - V_L$$

$$\mu^* \geq \frac{b - V_L}{V_H - V_L}$$

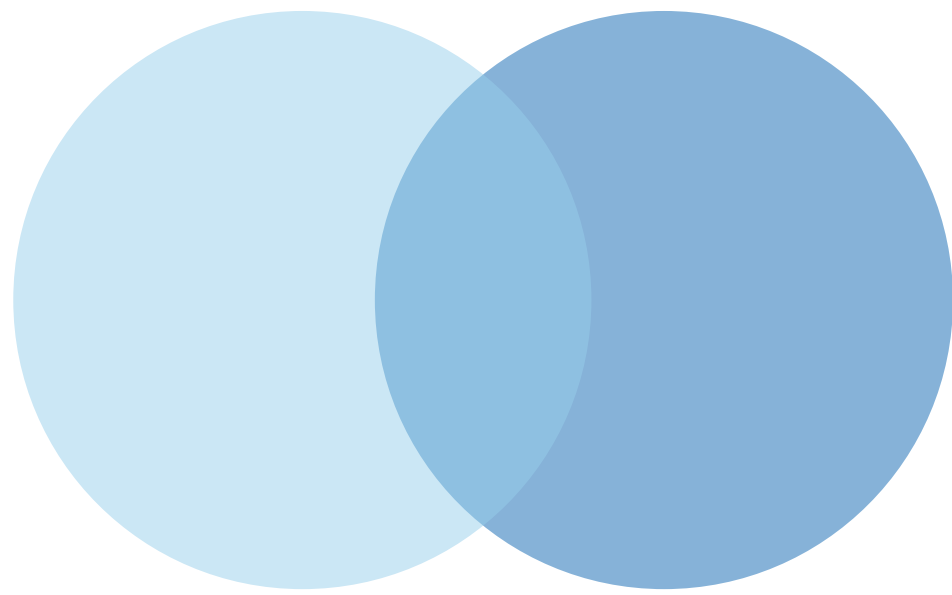
V.Simulation*

*

—



** Cliquez sur le titre ou sur l'image pour accéder à l'interface

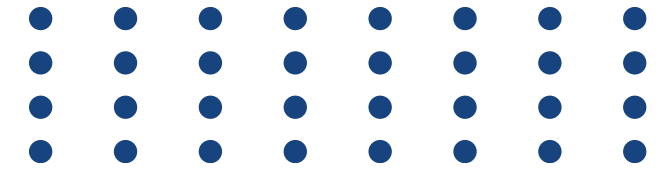


Et ... le cas plusieurs biens ?

Vente de plusieurs biens successifs = La séquentialité concerne alors les offres ET les biens

- Apparition de mécanismes stratégiques spécifiques
- Effet de remplacement : (utilité marginale des suivants diminue), Jump bidding (dissuasion), Malédiction du vainqueur, Paradoxe de l'enchère déclinante (Afternoon Effect)

Conclusion



L'enchère séquentielle transforme l'acheteur en stratège du temps

Les décisions résultent d'un arbitrage entre :

- valeur immédiate
- information révélée
- opportunités futures
- Ces mécanismes reposent sur la mise à jour des croyances, cœur de l'EPB

Mots- clefs

Valeur d'option

Enchère

**Révélation
d'information**

**Équilibre Parfait
Bayésien (EPB)**

Séquentialité

Références

- Jehly, P. & Reny, P. (2011) – Advanced Microeconomic Theory
- Krishna, V. (2009) – Auction Theory
- Milgrom, P. (2004) – Putting Auction Theory to Work
- Klemperer, P. (2004) – Auctions: Theory and Practice
- Mas-Colell, A., Whinston, M., Green, J. (1995) – Microeconomic Theory



**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**